AWR Top Issue 位姿特性测试方案

Reference:

运控精度统计

稳态精度统计

轨迹精度统计

工业机器人性能指标梳理

data_test.zip
138.41MB

data_test1.zip
256.98KB

机器人相关标准规范.zip
101.42MB

一、测试背景与目标

1.1 背景

AWR（双臂机器人）在实际作业中，规划层输出的期望轨迹与执行层实际到达的位姿之间存在偏差和时延。在插接等高精度场景下，位姿误差和控制时延可能导致任务失败。本测试旨在系统性评估 AWR 机器人的位姿特性，为算法优化和验收标准提供数据支撑。

1.2 测试目标

- 验证机器人在工作空间内，位姿精度是否达标
- 验证各控制链路阶段的时延是否在可接受范围内
- 识别精度异常的工作空间区域和运动阶段

1.3 控制链路说明

AWR 的控制链路分为**离线规划**和**在线控制/执行**两部分，数据来自两个不同的下载包：

- **规划层（离线）**：在服务器/工作站上运行 curobo 规划器，输出关节轨迹（.npz）和规划配置（.yaml），FAST-UPLOAD 包内包含

- **控制层/执行层（在线）**：机器人上运行 WBC/xMotion，录制为 .record 文件，通过真机录制包保存

两部分数据通过 **recipe_id**（如 recipe_5826）+ **动作名称**（如 init_to_load_start_pose）+ **时间戳**关联对齐。

层级	模块	数据来源	所属包	含义
规划层	离线规划（curobo）	trajectories/recipe_{id}/{动作名}_{id}_线束N_joint.npz	FAST-UPLOAD 包	离线规划的期望关节轨迹（含位置/速度/加速度/末端位姿）
规划层	离线规划配置	trajectories/recipe_{id}/{动作名}_{id}_线束N_planning.yaml	FAST-UPLOAD 包	规划参数配置（起点/终点/点数/时间戳等）
控制层	WBC	servo_joint_cmd.record	真机录制包	全身控制计算后的关节指令
执行层	xMotion	joint_states_cmd.record	真机录制包	下发给关节的指令
执行层	xMotion	joint_states.record	真机录制包	关节实际反馈状态（实际位置）

二、测试流程

2.1 整体流程

1. **数据录制**：在机器人执行标准作业任务时，使用 cyber_recorder 录制全链路 topic 数据
2. **数据上传与下载**：录制数据上传至数据平台，按切片管理；通过 OSS（ossutil）下载到本地
3. **数据解析**：解析各 .record 文件，提取位姿、速度、时间戳等时序数据
4. **时间对齐**：以 timestamps.record 为基准，对各层数据进行毫秒级时间偏移对齐
5. **轨迹分段**：按作业阶段（接近、精修、插接、退出等）将轨迹切分为独立段
6. **指标计算**：逐段计算位姿误差、时延、速度曲线等指标
7. **结果分析**：生成对比曲线和统计报告，识别异常点和瓶颈环节

2.2 数据录制方法

AWR 测试需要获取**两部分数据**，分别来自不同的下载包：

2.2.1 离线规划数据获取（FAST-UPLOAD 包）

规划层数据由离线 curobo 规划器生成，通过 FAST-UPLOAD 包上传：

- 下载路径：FAST-UPLOAD-{机器人号}_{时间戳}_0/attachment/trajectories/recipe_{recipe_id}/
- 文件格式：{动作名}_{recipe_id}_线束N_joint.npz（关节轨迹）+ {动作名}_{recipe_id}_线束N_planning.yaml（规划配置）
- 元数据：trajectory_log_metadata.yaml（含 session_id、recipe_id、各段索引和时间戳）

2.2.2 在线控制/执行数据录制（真机录制包）

控制层和执行层数据在机器人运行时通过 cyber_recorder 录制：

Code block

```
cyber_recorder record -c /joint_states /joint_states_cmd /wbc/servo_joint_cmd
/wbc/ee_poses_in_base ...
```

录制时需注意：

- 确保录制开始前机器人处于稳定初始状态
- 录制完整的任务周期（从启动到结束），记录对应的 recipe_id 和动作名称
- 记录任务类型、速度档位、负载等环境信息
- 建议每个测试场景重复录制 3 次以上，取统计平均值

2.2.3 两包数据关联

下载后需将两部分数据按以下维度关联对齐：

1. **recipe_id**：确认 FAST-UPLOAD 包的 recipe_id 与真机录制时执行的 recipe 一致
2. **动作名称**：按 npz 文件名中的动作名（如 init_to_load_start_pose）对应真机运行的具体阶段
3. **时间戳**：利用 planning.yaml 中的 recorded_at 和真机录制的时间戳做时间对齐

2.3 时间对齐方法

由于各模块数据的时间戳存在系统偏差，直接对比会引入伪误差。采用速度曲线偏移法进行时间对齐：

1. 将期望轨迹和实际轨迹的位置数据分别求差分，得到速度曲线
2. 将实际速度曲线在时间轴上以毫秒为步长左右平移
3. 计算每条偏移量下两条速度曲线的相关性（或误差平方和）
4. 相关性最高（误差最小）的偏移量即为该链路的时延
5. 按此时延对齐后，再计算位姿误差，得到真实的轨迹跟踪精度

2.4 轨迹分段方法

根据作业流程和运动特征，将完整轨迹切分为若干阶段，逐段评估：

阶段	特征	重点关注指标
快速接近	大位移、高速度	轨迹跟踪精度、超调量
精修调整	小位移、低速度	稳态精度、抖动
插接/接触	力控交互、位置保持	位姿保持精度、力位耦合
松爪退出	方向切换、加速度变化	响应时延、轨迹平滑度

三、测试方向

3.1 静态位姿精度测试

Case ID	测试内容	测试方法	评估指标
POS-001	工作空间中心点位姿精度	指令机器人到达工作空间中心目标点，稳定后记录实际位姿，与目标对比	位置误差（X/Y/Z）、姿态误差（Rx/Ry/Rz）
POS-002	工作空间边界点位姿精度	选取工作空间 8 个角点及各面中点，逐点测试	各点位置/姿态误差，误差空间分布
POS-003	重复定位精度	同一目标点重复到达 10 次，统计实际到达点的离散程度	重复定位精度（标准差）、准确度（均值偏差）
POS-004	不同姿态下的位姿精度	同一点位，改变末端姿态（俯仰/偏航/翻滚），测试精度变化	姿态对位置精度的影响量

3.2 动态轨迹精度测试

Case ID	测试内容	测试方法	评估指标
TRAJ-001	直线轨迹跟踪精度	执行直线运动轨迹，对比期望轨迹与实际轨迹	轨迹偏差（最大/平均/RMSE）、时延
TRAJ-002	圆弧轨迹跟踪精度	执行圆弧运动，评估曲线跟踪能力	半径误差、轮廓误差、法向偏差

TRAJ-003	不同速度下的轨迹精度	同一轨迹分别以 30%、60%、100% 速度执行	速度对精度和时延的影响曲线
TRAJ-004	加减速段轨迹精度	重点分析轨迹起点、终点及方向切换处的跟踪表现	超调量、调整时间、跟随误差
TRAJ-005	双臂协同轨迹精度	双臂协同作业时，分别评估左右臂精度及相对位姿误差	单臂精度、双臂相对位姿误差

3.3 时延测试

Case ID	测试内容	测试方法	评估指标
LAT-001	E2E 到 WBC 端到端时延	速度曲线偏移法，对比 E2E 轨迹与 WBC 指令	规划加控制总时延（ms）
LAT-002	WBC 到 xMotion 控制时延	对比 WBC 指令与 xMotion 关节指令	控制计算加下发时延（ms）
LAT-003	xMotion 指令到实际执行时延	对比关节指令与关节实际反馈	执行响应时延（ms）
LAT-004	阶跃响应时延	给定位姿阶跃指令，测量实际到达指定误差带的时间	上升时间、调整时间、稳态时间

3.4 工作空间覆盖测试

Case ID	测试内容	测试方法	评估指标
WS-001	工作空间可达性验证	在工作空间内按网格布点（如 5 乘5乘5），逐点测试是否可达	可达率、不可达区域分布
WS-002	工作空间精度热力图	对可达点逐点测试位姿精度，生成精度空间分布热力图	精度分布、最差区域定位
WS-003	奇异点附近精度	在关节奇异位姿附近测试运动性能	奇异点对精度和速度的影响

3.5 插接场景专项测试

Case ID	测试内容	测试方法	评估指标

PLUG-001	插接位定位精度	执行标准插接任务，测量插接瞬间的实际位姿与理论位姿偏差	插接位置误差、角度误差
PLUG-002	插接成功率统计	同一插接任务重复执行 N 次，统计成功失败次数	成功率、失败原因分类
PLUG-003	力控阶段位姿保持	插接接触后力控阶段，测量位姿偏移量	力控下位姿漂移、接触力波动

四、其他测试方向

4.1 稳态精度

机器人到达目标位姿后，在保持阶段的位姿波动情况：

- 稳态位置波动（峰峰值、标准差）
- 稳态姿态波动
- 不同保持时长下的漂移（10s / 30s / 60s）
- 负载变化对稳态精度的影响

4.2 速度与加速度特性

- 实际可达最大速度与理论速度的偏差
- 加减速曲线跟随精度
- 速度突变处的轨迹畸变
- 不同速度档位下的精度速度权衡曲线

4.4 双臂协同特性

- 双臂协同搬运时的相对位姿保持精度
- 双臂运动干涉与避障性能
- 主从臂时延差对协同效果的影响

4.5 长时间运行稳定性

- 连续运行 1h / 4h / 8h 后的精度漂移
- 电机温升对精度的影响
- 长时间运行后的重复定位精度变化

(Note: Contains AI-generated content from Doubao Work.)